

Звіт про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни "Основи програмування у мові C#"

Виконав: студент групи 201-пТК

Ткаченко Микола Віталійович

Тематика: Розумний будинок (SmartHome)

1. Мета роботи

Вивчення основних конструкцій мови C#, принципів об'єктно-орієнтованого програмування, створення класів, інтерфейсів та дженерік-сервісів.

2. Опис моделі

Для лабораторної роботи було обрано тематику "Розумний будинок". Модель включає наступні класи:

- **Device** (абстрактний) - базовий клас для всіх пристроїв.
- **LightBulb** (наслідується від Device) - представляє розумну лампочку.
- **Thermostat** (наслідується від Device) - представляє термостат.
- **Room** - клас, що представляє кімнату.

3. Програмний код

Models.cs (Приклад ієрархії та конструкцій)

```
using System;

namespace SmartHome.Common
{
    // Делегати та Події
    public delegate void DeviceStateChangedHandler(string message);

    public abstract class Device : IEntity
    {
        public Guid Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public bool IsOn { get; set; }

        // Подія
        public event DeviceStateChangedHandler OnStateChanged;

        // Конструктор
        protected Device(string name)
        {
            Id = Guid.NewGuid();
            Name = name;
            IsOn = false;
        }

        // Метод
        public virtual void TurnOn()
        {
            IsOn = true;
            OnStateChanged?.Invoke($"Пристрій '{Name}' увімкнено.");
        }

        public virtual void TurnOff()
        {

```

```

        IsOn = false;
        OnStateChanged?.Invoke($"Пристрій '{Name}' вимкнено.");
    }
}

public class LightBulb : Device
{
    public string Color { get; set; }
    public int Brightness { get; set; }
    public int Wattage { get; set; }

    // Статичні поля
    public static int TotalBulbsCreated;

    // Статичні конструктори
    static LightBulb()
    {
        TotalBulbsCreated = 0;
    }

    // Конструктор
    public LightBulb(string name, string color, int wattage) : base(name)
    {
        Color = color;
        Wattage = wattage;
        Brightness = 100;
        TotalBulbsCreated++;
    }

    // Статичний метод
    public static int GetTotalBulbs()
    {
        return TotalBulbsCreated;
    }
}

public class Thermostat : Device
{
    public double TargetTemperature { get; set; }
    public double CurrentTemperature { get; set; }
    public double Humidity { get; set; }

    public Thermostat(string name) : base(name)
    {
        TargetTemperature = 22.0;
        CurrentTemperature = 20.0;
        Humidity = 45.0;
    }
}

public class Room : IEntity
{
    public Guid Id { get; set; }

```

```

        public string RoomName { get; set; }
        public double Area { get; set; }
        public int FloorNumber { get; set; }

        public Room()
        {
            Id = Guid.NewGuid();
        }
    }

    // Метод розширення
    public static class DeviceExtensions
    {
        public static void Toggle(this Device device)
        {
            if (device.IsOn)
                device.TurnOff();
            else
                device.TurnOn();
        }
    }
}

```

GenericCrudService.cs (Реалізація CRUD та серіалізації)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text.Json;

namespace SmartHome.Common
{
    public class GenericCrudService<T> : ICrudService<T> where T : IEntity
    {
        private List<T> _items;

        public GenericCrudService()
        {
            _items = new List<T>();
        }

        public void Create(T element)
        {
            _items.Add(element);
        }

        public T Read(Guid id)
        {
            return _items.FirstOrDefault(e => e.Id == id);
        }
    }
}

```

```

public IEnumerable<T> ReadAll()
{
    return _items;
}

public void Update(T element)
{
    var index = _items.FindIndex(e => e.Id == element.Id);
    if (index != -1)
    {
        _items[index] = element;
    }
}

public void Remove(T element)
{
    _items.Remove(element);
}

public void Save(string filePath)
{
    var options = new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true };
    var json = JsonSerializer.Serialize(_items, options);
    File.WriteAllText(filePath, json);
}

public void Load(string filePath)
{
    if (File.Exists(filePath))
    {
        var json = File.ReadAllText(filePath);
        _items = JsonSerializer.Deserialize<List<T>>(json) ?? new List<T>();
    }
}
}

```

4. Результати виконання консольного застосунку

=== SmartHome System - Лабораторна робота №1 ===
 Виконав: студент групи 201-пТК Ткаченко Микола Віталійович

Додано дві розумні лампочки до сервісу.
 [ПОДІЯ] Пристрій 'Світло у вітальні' увімкнено.

Всі пристрої у системі:
 - Світло у вітальні: Увімкнено, Яскравість: 80%, Колір: White
 - Світло у спальні: Вимкнено, Яскравість: 100%, Колір: Warm White

Загальна кількість створених лампочок: 2
 Полтава, 2026

[Файлова система] Дані збережено у файл: smart_bulbs_data.json
Лампочку 1 видалено з пам'яті.

[Файлова система] Дані завантажено. Поточний стан:
- Світло у вітальні (ID: ...)
- Світло у спальні (ID: ...)

5. Відповіді на контрольні запитання

Запитання	Відповідь
Класи vs Структури	Класи - reference types (Heap), структури - value types (Stack). Класи підтримують наслідування.
Абстрактний клас	Клас, який не можна інстанціювати. Використовується як шаблон.
Інтерфейс	Контракт поведінки без стану. Клас може реалізовувати багато інтерфейсів.
Наслідування	Механізм створення нових класів на основі існуючих.
Статичні елементи	Належать класу, а не об'єкту. Існують в одному екземплярі.
Делегати	Типи, що вказують на методи. Використовуються для подій та зворотних викликів.